

2024级数学分析(2)习题课

第5次习题课(2025年3月21日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习凸分析和不动点定理的应用.

习题1(凸集分离定理). 设 $m \geq 2$, $E \subset \mathbb{R}^m$ 为非空闭凸集且 $\partial E \neq \emptyset$ (这等价于 $E \neq \mathbb{R}^m$). 则对任意 $x_0 \in \partial E$, 存在 $\mathbf{e}_0 \in \mathbb{S}^{m-1}$ (即 $\mathbf{e}_0$ 是一个单位向量) 使得

$$\langle x - x_0, \mathbf{e}_0 \rangle \leq 0 \quad \forall x \in E.$$

这定理说明: 对于边界 ∂E 中的任意点 x_0 , 存在一个包含 x_0 的平面

$$P_{x_0} = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \langle x - x_0, \mathbf{e}_0 \rangle = 0\}$$

使得整个凸集 E 位于这平面 P_{x_0} 的某一侧, 也即这个平面 P_{x_0} 把全空间 $\mathbb{R}^m$ 分成两半

$$\mathbb{R}^m = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \langle x - x_0, \mathbf{e}_0 \rangle \leq 0\} \cup \{x \in \mathbb{R}^m \mid \langle x - x_0, \mathbf{e}_0 \rangle > 0\}$$

而凸集 E 完全位于其中的一半内, 从而与另一半隔离. [给图示]

习题2(重要习题). 设 $m \geq 2$, $K \subset \mathbb{R}^m$ 为一个紧凸集且 $K^\circ \neq \emptyset$. 证明 ∂K 与单位球面 $\mathbb{S}^{m-1}$ 同胚, 并且存在同胚映射 $f: \mathbb{S}^{m-1} \rightarrow \partial K$ 满足 f 及其逆映射 $f^{-1}: \partial K \rightarrow \mathbb{S}^{m-1}$ 都是 Lipschitz 连续的, 即存在常数 $0 < L, M < \infty$ 使得

$$|f(u) - f(v)| \leq L|u - v| \quad \forall u, v \in \mathbb{S}^{m-1},$$

$$|f^{-1}(x) - f^{-1}(y)| \leq M|x - y| \quad \forall x, y \in \partial K.$$

特别由这一同胚关系和 $\mathbb{S}^{m-1}$ 道路连通可知 ∂K 也是道路连通的.

【注】 设想 K 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一块尖楔子状的有界闭凸体, 这个尖楔子的表面 ∂K 有尖角, 不光滑, 与光滑的单位球面 $\mathbb{S}^2$ 差别甚大! 但是根据本题, 这尖楔子的表面 ∂K 却与单位球面 $\mathbb{S}^2$ 双向 Lipschitz 地同胚!

习题3(凸集的构造). 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 是一个紧凸集, 函数 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的凸函数, $g: K \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的凹函数, 且 $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in K$. 证明集合

$$E := \{(x, u) \in K \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq u \leq g(x)\} \text{ 是 } \mathbb{R}^{m+1} \text{ 中的紧凸集.}$$

[画出图形, 复习凸、凹函数的定义.]

• 下面的习题4是关于习题3的逆命题, 即研究 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中的任何一个非空紧凸集 E 是否也能表示成习题3中的样子. 当 $m = 1$ 时(即当 $\mathbb{R}^{m+1} = \mathbb{R}^2$ 时)这个逆命题是成立的, 即下函数 f 和是上函数 g 都是连续的. 但当 $m \geq 2$ 时即当 $m + 1 \geq 3$ 时, 几何上看很微妙, 似乎这个逆命题有反例, 但目前没有结果. 欢迎同学们对 $m + 1 \geq 3$ 时给予证明或举反例.

习题4(由凸集产生的凸、凹函数). 设 $E \subset \mathbb{R}^{m+1}$ 为非空紧凸集. 则以下性质成立:

1° E 向坐标平面 $\mathbb{R}^m \times \{0\}$ 的投影集

$$K := \{x \in \mathbb{R}^m \mid \exists u \in \mathbb{R} \text{ s.t. } (x, u) \in E\} \text{ 是 } \mathbb{R}^m \text{ 中的紧凸集.}$$

2° 定义

$$f(x) = \min\{u \in \mathbb{R} \mid (x, u) \in E\}, \quad g(x) = \max\{u \in \mathbb{R} \mid (x, u) \in E\}, \quad x \in K.$$

则这样定义的 f, g 确实是 K 上的函数(即上面的 $\min\{\cdots\}, \max\{\cdots\}$ 总存在), 并且 f 是 K 上的凸函数, g 是 K 上的凹函数, 并有

$$E = \{(x, u) \in K \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq u \leq g(x)\}.$$

3° 设 $m = 1$, 即设 $E \subset \mathbb{R}^2$ 为非空紧凸集. 则 E 向 x -轴的投影集 K 是一个有界闭区间或单点集, 即 $K = [a, b]$ (可能 $a = b$), 而2°中定义的凸、凹函数 f, g 在 $K = [a, b]$ 上还是连续的. 因此这时(即 $m = 1$ 时), 习题3的逆命题也成立.

习题5(习题4的一个重要应用). 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间($a < b$), 函数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 证明存在连续的凸函数 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 和连续的凹函数 $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$F(x) \leq f(x) \leq G(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

且 F, G 保持端点不动:

$$F(a) = G(a) = f(a), \quad F(b) = G(b) = f(b).$$

[给图示]

习题6(垂足映射和Brouwer不动点定理的应用). 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 为一非空紧凸集, 映射 $f : K \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续. 证明

(a) 存在 $x_0 \in K$ 使得

$$|f(x_0) - x_0| = \text{dist}(f(x_0), K).$$

(b) 存在 $x_0 \in K$ 使得

$$\langle f(x_0), x - x_0 \rangle \geq 0 \quad \forall x \in K.$$